מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – אביב תשע"ו

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאיות" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שני דפים משני הצדדים + הטבלה המחזורית.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים (״סלולריים״) או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

אור מונוכרומאטי בעל אורך גל של $\lambda = 4000A^o$ פוגע במתכת בעלת פונקצית עבודה השווה ל- $2ev$. הספק המנורה שווה ל- $50Watt$. נתון שכל האור פוגע במתכת.

בהנחה שעבור כל עשרה פוטונים נפלט אלקטרון אחד, חשבו את הזרם החשמלי אשר עוזב את המתכת.

התשובות נתונות ביחידות של אמפר.

* אמפר =קולון לשנייה.

א. ✓1.6
ב. 2.5
ג. 3.1
ד. 1
ה. 0.8
ו. 2.9

פתרון:

$$E_\gamma = \frac{12400ev \cdot A^o}{4000A^o} = 3.1ev > 2eV$$

$$\frac{N_\gamma}{\sec} = \frac{50Watt}{E_\gamma} = \frac{50 \cdot 6.242 \cdot 10^{18} eV}{3.1eV \cdot \sec} = 1.006 \cdot 10^{20} \frac{photons}{\sec}$$

$$\frac{N_{electrons}}{\sec} = \frac{1}{10} \cdot \frac{N_\gamma}{\sec} = 1.006 \cdot 10^{19} \frac{electrons}{\sec}$$

$$I = 1.006 \cdot 10^{19} \frac{electrons}{\sec} = 1.6Ampere$$

$$1Coulomb = 6.242 \cdot 10^{18} electrons$$

שאלה 2:

נתון בור הפוטנציאל הבא:

$V(x) = bx^2$ כאשר b חיובי.

ידוע שבבור הפוטנציאל קיימים 6 אלקטרונים ו 7 גרעינים בעלי ספין שלם, וכל החלקיקים בעלי אותה מסה m.
נתון שהמערכת נמצאת במצב היסוד.

מהי האנרגיה של המערכת?

א. ✓ $25\hbar\sqrt{\frac{b}{2m}}$

ב. $12\hbar\sqrt{\frac{2b}{m}}$

ג. $\frac{37}{2}\hbar\sqrt{\frac{2b}{m}}$

ד. $\frac{33}{2}\hbar\sqrt{\frac{b}{m}}$

ה. $6\hbar\sqrt{\frac{b}{m}}$

ו. $\frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{43b}{m}}$

פתרון:

הפוטנציאל הינו פוטנציאל הרמוני עם תדירות זמנית $\omega=\sqrt{\frac{2b}{m}}$

הרמות של הפוטנציאל: $E_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)$

האכלוס של הרמות בא במינימום האפשרי, הבוזונים לא חל עליהם האיסור של פאולי לכן נכנסים כולם לרמת היסוד של הפוטנציאל.

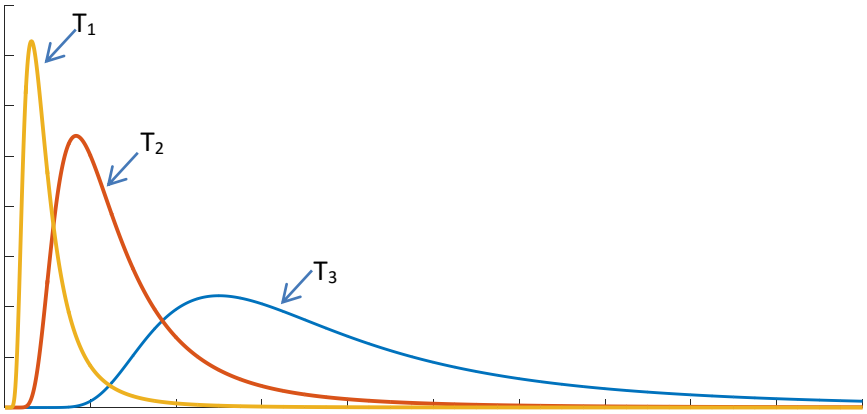
רמה	מספר קוונטי n	אנרגיה ביחידות של $\hbar\omega$	ניוון (מספין- אין ניוון ברמות)	מספר האלקטרונים ברמה	מספר הגרעינים ברמה
1	0	$\frac{1}{2}\hbar\omega$	2	2	7
2	1	$\frac{3}{2}\hbar\omega$	2	2	0
3	2	$\frac{5}{2}\hbar\omega$	2	2	0

האנרגייה כוללת של רמת היסוד של המערכת:

$$E=7\cdot\frac{1}{2}\hbar\omega+2\cdot\frac{1}{2}\hbar\omega+2\cdot\frac{3}{2}\hbar\omega+2\cdot\frac{5}{2}\hbar\omega=25\hbar\omega=\frac{25}{2}\sqrt{\frac{2b}{m}}$$

שאלה 3:

הגרפים למטה מתארים את עצמת הקרינה כפונקציה של אורך הגל עבור גופים המתנהגים כגוף שחור.



על פי הגרף הנתון, סמנו את התשובה הנכונה:

א. $T_1 < T_2 < T_3$

ב. ✓ $T_3 < T_2 < T_1$

ג. $T_3 < T_1 < T_2$

ד. אי אפשר לדעת את הקשר בין הטמפרטורות מהגרף הנתון

ה. ההבדל בין הגרפים לא קשור לטמפרטורות $T_1 = T_2 = T_3$

ו. $T_1 < T_3 < T_2$

פתרון:

$$\lambda_{\max} \propto \frac{1}{T}$$

שאלה 4:

מודדים את אורך הגל של אלומת פוטונים. המדידה נעשית על פני משך זמן של $10\ [ps]$

נתון כי הפוטונים הינם בעלי אנרגיה ממוצעת של $1.6\times10^{-19}\ [J]$. מה אי-הוודאות המינימאלית באורך הגל הנמדד (ביחידות של אנגסטרם)? $(1ps = 10^{-12}s)$

א. ✓0.41

ב. 1

ג. 1.32

ד. 2.11

ה. 6.45

ו. 7.2

פתרון:

$$E=\frac{hc}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \lambda=\frac{hc}{E}$$

$$d\lambda=\frac{hc}{E^2}dE \quad \Rightarrow \quad \Delta\lambda=\frac{hc}{E^2}\Delta E$$

$$\Delta E\Delta t\geq\frac{\hbar}{2} \quad \Rightarrow \quad \Delta E\geq\frac{\hbar}{2\Delta t}$$

$$\Delta\lambda\geq\frac{hc}{E^2}\frac{\hbar}{2\Delta t}=\frac{(hc)^2}{E^2}\frac{1}{4\pi c\Delta t}\rightarrow\Delta\lambda_{\min}=\frac{\left(12400eV\cdot A^o\right)^2}{\left(1.6\cdot10^{-19}\cdot6.242\cdot10^{18}eV\right)^2}\frac{1}{4\pi c\Delta t}$$

$$\Delta\lambda_{\min}=0.41A^o$$

שאלה 5:

בהכנת היוד הרדיואקטיבי משתמשים באיזוטופ לא יציב של טלור ${}^{131}_{52}Te$ שפולט קרינת β^- והופך לאיזוטופ רדיואקטיבי של יוד. זמן מחצית החיים של טלור הוא 25 דקות.

כמה פרוטונים וכמה נויטרונים נמצאים בגרעין של האיזוטופ הרדיואקטיבי של היוד שנוצר?

א. בגרעין היוד שנוצר יש 53 פרוטונים ו -78 ניוטרונים . ✓

ב. בגרעין היוד שנוצר יש 54 פרוטונים ו -78 ניוטרונים.

ג. בגרעין היוד שנוצר יש 53 פרוטונים ו 77 -ניוטרונים.

ד. בגרעין היוד שנוצר יש 54 פרוטונים ו 79 -ניוטרונים.

ה. בגרעין היוד שנוצר יש 54 פרוטונים ו 77 -ניוטרונים.

ו. בגרעין היוד שנוצר יש 52 פרוטונים ו 79 -ניוטרונים.

פתרון:

$\beta_-\ Decay\rightarrow$

$n\rightarrow p+\bar{\nu}+e^-$

${}^{131}_{52}Te\rightarrow{}^{131}_{53}I+\bar{\nu}+e^-$

שאלה 6:

נתון אטום דמוי מימן בו הגרעין הינו פוזיטרון (אלקטרון עם מטען e+). מה אורך הגל המכסימלי של סדרת Lyman עבור אטום זה?

תשתמשו ב- $E_0 = \frac{\mu k^2 e^4}{2\hbar^2} = 13.6eV$

א. $2431\mathring{A}$ ✓

ב. $3335\mathring{A}$

ג. $2156\mathring{A}$

ד. $24310\mathring{A}$

ה. $33350\mathring{A}$

ו. $21560\mathring{A}$

פתרון:

<u>פתרון:</u>

$$E_n = \frac{\mu k^2 e^4 Z^2}{2\hbar^2 n^2}$$

מאחר ומסת הגרעין היא מסדר גודל של מסת האלקטרון צריך לחשב את המסה המצומצמת:

$$\mu = \frac{mM}{m+M} = \frac{m_e^2}{2m_e} = \frac{m_e}{2}$$

בנוסף, מדובר בגרעין בעל יחידת מטען אחת ולכן $Z = 1$. נציב ונקבל:

$$E_n = \frac{m_e k^2 e^4}{4\hbar^2 n^2} = \frac{E_0}{2}\frac{1}{n^2}$$

האורך גל המקסימלי של סדרת Lyman מתקבל מהמעבר $n = 2 \to n = 1$, לכן:

$$\Rightarrow \quad \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{12,400}{5.1} = 2431\mathring{\text{A}} \quad \Delta E = 6.8\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4}\right) = 5.1eV$$

שאלה 7:

פונקצית הגל של אלקטרון באטום המימן במצב 1s היא:

$$\psi_{1s}(r,\theta,\varphi) = Ae^{-\frac{r}{2a_0}}$$

ההסתברות למציאת האלקטרון בקליפה כדורית בעלת עובי זניח ברדיוס $r_1 = 4a_0$ היא P_1, וההסתברות למציאת האלקטרון בקליפה כדורית בעלת עובי זניח ברדיוס $r_1 = 5a_0$ היא P_2. היחס P_1/P_2 הוא:

א. ✓1.73
ב. 0.87
ג. 1.17
ד. 3.47
ה. 2.71
ו. 2.17

פתרון:

נחשב את פונקציית צפיפות ההסתברות

$$p(r,\theta,\phi) = |\psi(r,\theta,\phi)|^2 r^2 \sin\theta = A^2 e^{-\frac{r}{a_0}} r^2 \sin\theta$$

בגלל שהפונקציית תלוייה במשתנים שלה - (r,θ,ϕ) -באופן טרוויאלי אפשר להתייחס אליהם (חוץ מהמשתנה הרילוונטי שהוא r במקרה הזה) כקבועים או אפשר לעשות אנטגראציה על המשתנים האלה ולהשאיר אותם כקבועים. פה נעשה את האינטגראציה על החלק הזוויתי ונמצא את צפיפות ההסתברות הרדיאלית, ומשם נמצא את היחס בין ההסתבריות המתבקשות. בגלל שנדרש לעשות זאת עבור קליפה דקה מאוד האניטגראל הופך למכפלה בין צפיפות ההסתברות בנקודה כפול העובי האינפינטיסמלי.

$$p(r)=\int\int|\psi(r,\theta,\phi)|^2\,r^2\sin\theta d\theta d\phi=4\pi A^2 e^{-\frac{r}{a_0}}r^2$$

$$p_1=\int_{4a_0}^{4a_0+dr}p(r)\,dr=p(4a_0)\cdot dr$$

$$p_2=\int_{5a_0}^{5a_0+dr}p(r)\,dr=p(5a_0)\cdot dr$$

$$\frac{p_1}{p_2}=\frac{p(4a_0)\cdot dr}{p(5a_0)\cdot dr}=\frac{4\pi A^2e^{-4}(4a_0)^2}{4\pi A^2e^{-5}(5a_0)^2}=1.73$$

שאלה 8:

נתון מיכל המלא בגז אטומי מימן במצב היסוד.מאירים את המיכל באור באורך גל של $\lambda=656.5\text{nm}$. האם אור זה יכול להיבלע על ידי הגז ואם כן אז כיצד?

א. בשום מצב לא ניתן לגרום לאור באורך גל זה להיבלע על ידי הגז.
ב. קיימות בגז רמות אנרגיה מתאימות לבליעה של האור והוא ייבלע.
ג. על מנת שהאור יבלע יש להאיר את הגז קודם לכן באור באורך גל של $\lambda=121.6\text{nm}$. ✓
ד. על מנת שהאור יבלע יש להאיר את הגז קודם לכן באור באורך גל של $\lambda=102.6\text{nm}$.
ה. על מנת שהאור יבלע יש להאיר את הגז לאחר מכן באור באורך גל של $\lambda=121.6\text{nm}$.
ו. על מנת שהאור יבלע יש להאיר את הגז לאחר מכן באור באורך גל של $\lambda=102.6\text{nm}$.

פתרון:

שני המעברים הראשונים המעוררים את האלקטרון מרמת היסוד לאמה מספר 2 ו3:

$$\lambda_{1\to2}=\frac{1240ev\cdot nm}{13.6\left(1-\frac{1}{4}\right)}=121.6\,\text{nm}$$

$$\lambda_{1\to3}=\frac{1240ev\cdot nm}{13.6\left(1-\frac{1}{3}\right)}=820.6\,\text{nm}$$

לכן מרמת היסוד אי אפשר לעורר את האלקטרון באורך גל הנתון, נעבור לבדוק האם אפשר לעורר אותו מרמה 2:

$$\lambda_{2\to3}=\frac{1240ev\cdot nm}{13.6\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}\right)}=656.5\,\text{nm}$$

לכן אפשר לעורר רק מרמה 2, כדי לעשות זאת צריך לעורר קודם עם אורך גל של $\lambda=121.6\text{nm}$.

שאלה 9:

פוטון בעל אנרגיה $210KeV$ מתפזר פיזור קומפטון מחלקיק בעל מסה $7m_e$ הנמצא במנוחה. מה אורך הגל של הפוטון לאחר הפיזור, אם ידוע שהוא היה בעל אורך הגל הארוך ביותר עבור פיזור זה?

א. $0.066\,\mathring{A}$ ✓

ב. $0.059\,\mathring{A}$

ג. $0.26\,\mathring{A}$

ד. $0.026\,\mathring{A}$

ה. $0.66\,\mathring{A}$

ו. $0.59\,\mathring{A}$

פתרון:

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c\left(1-\cos\underset{=180^0}{\theta}\right) = \frac{hc}{E} + \frac{hc}{7m_ec^2}\cdot 2 = \frac{12400eV\cdot A^o}{210{,}000eV} + \frac{12400eV\cdot A^o\cdot 2}{7\cdot 0.511\cdot 10^6 eV} = 0.066A^o$$

שאלה 10:

מה הניוון של רמת האנרגיה הרביעית של המערכת הקוונטית הנתונה?

$$V(x,y,z) = V_1(x) + V_2(y)$$
$$V_1(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{else} \end{cases}$$
$$V_2(y) = \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$$

נתון: $m\omega L^2 = \pi^2\frac{\hbar}{2}$

א. 1

ב. 2 ✓

ג. 3

ד. 4

ה. 5

ו. 6

פתרון:

$$E_{n_x,n_y} = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\pi^2 {n_x}^2}{L^2} + \hbar\omega\left(n_y + \frac{1}{2}\right) = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}\left({n_x}^2 + n_y + \frac{1}{2}\right)$$

רמה	n_x	n_y	$E_{n_x,n_y}\left[\frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}\right]$	ניוון
1	1	0	$\frac{3}{2}$	1
2	1	1	$\frac{5}{2}$	1
3	1	2	$\frac{7}{2}$	1
4	1	3	$\frac{9}{2}$	2
	2	0		

שאלה 11:

עבור אלקטרון באורביטל 5p, הזוויות האפשריות בין התנע הזוויתי והיטלו על ציר z הן בקירוב:

א. $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ ✓

ב. $35^\circ, 55^\circ, 77^\circ, 90^\circ$

ג. $30^\circ, 55^\circ, 73^\circ, 90^\circ, 107^\circ$

ד. $15^\circ, 58^\circ, 140^\circ$

ה. $5^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 176^\circ$

ו. $10^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 70^\circ, 90^\circ, 110^\circ, 170^\circ$

פתרון:

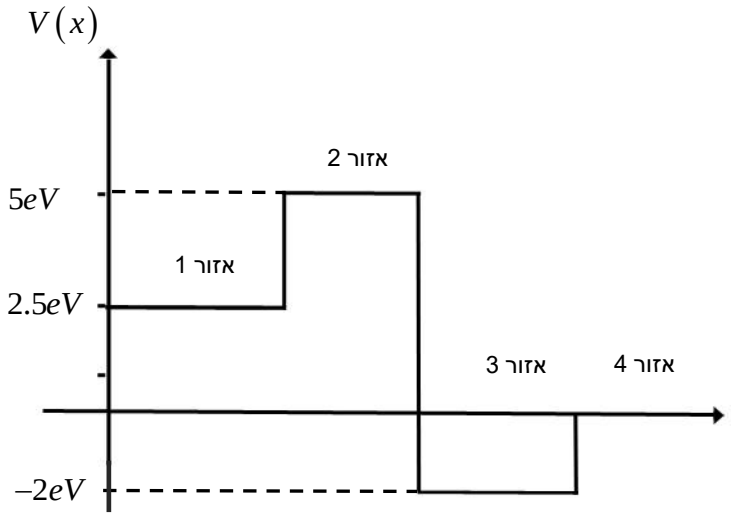
$$\cos\theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_l\hbar}{\sqrt{l(l+1)}\hbar} = \frac{(-1,0,1)}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = \left(135^0, 90^0, 45^0\right)$$

שאלה 12:

נתון הפוטנציאל הנ"ל המתואר במערכת הצירים. אלומת חלקיקים מתקדמת מ $-\infty$ ל $+\infty$ עם אנרגיה $E > 5eV$.

מה הסדר הנכון עבור אורכי הגל עבור ארבעת האיזורים השונים?



א. ✓ $\lambda_2 > \lambda_1 > \lambda_4 > \lambda_3$

ב. $\lambda_2 > \lambda_1 > \lambda_3 > \lambda_4$

ג. $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_4 > \lambda_3$

ד. $\lambda_3 > \lambda_4 > \lambda_2 > \lambda_1$

ה. $\lambda_3 > \lambda_4 > \lambda_1 > \lambda_2$

ו. $\lambda_4 > \lambda_3 > \lambda_1 > \lambda_2$

פתרון:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \sqrt{\frac{2m_e\left(E - V(x)\right)}{\hbar^2}} \quad ,\left(E - V(x)\right) > 0 \forall x$$
$$\left[V(x)\right]\uparrow \Rightarrow \left[\left(E - V(x)\right)\right]\downarrow \Rightarrow [\lambda]\uparrow$$

שאלה 13:

צפיפות אלקטרוני ההולכה בגוש כסף היא $5.836 \cdot 10^{22} \frac{electrons}{cm^3}$.

מהי מהירות האלקטרונים הנמצאים באזור אנרגיית פרמי?

א. ✓ $1.4 \cdot 10^6 \frac{m}{\sec}$

ב. $2.4 \cdot 10^6 \frac{m}{\sec}$

ג. $3.5 \cdot 10^6 \frac{m}{\sec}$

ד. $1.4 \cdot 10^5 \frac{m}{\sec}$

ה. $3.5 \cdot 10^5 \frac{m}{\sec}$

ו. $2.4 \cdot 10^5 \frac{m}{\sec}$

פתרון:

$$E_F = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{(hc)^2}{2m_e c^2}\left(\frac{3 \cdot 5.836 \cdot 10^{-2} \frac{electrons}{A^{o3}}}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{\left(12400eV \cdot A^o\right)^2}{2 \cdot 0.511 \cdot 10^6 eV}\left(\frac{3 \cdot 5.836 \cdot 10^{-2} \frac{electrons}{A^{o3}}}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$= 5.48eV$$

$$E_F = \frac{1}{2} m_e v^2 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_F}{m_e c^2}} c = 4.6 \cdot 10^{-3} \cdot c = 1.4 \cdot 10^6 \frac{m}{\sec}$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

משוואות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

ממוצע של פונקציה

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx \quad f(x)$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

$$E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$$ אנרגיית פרמי

$$N(E)dE = g(E)\,f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_BT}\right]+1}dE$$

פתרון טור 1

מספר שאלה	תשובה נכונה